01 从读题到答案：这份讲义怎么读

依据实际计算四问的程序、附件和验证记录整理 | 详细解释物理、推导与算法。

本讲义回答的核心问题：
为什么选这些物理模型？方程每一项从哪里来？附件怎样进入方程？
连续方程怎样变成程序？第三、四问的时长如何得到？又怎样判断结果可信？

这份文件把此前分散解释的内容连成一条完整路线。不是要求你先背会偏微分方程，而是先明确研究对象和待求量，再通过守恒与传递规律构造方程。涉及数学运算时，会说明它在物理上对应哪一步；涉及数值方法时，会说明它与实际计算程序怎样一致。

已有答案来自一套明确的“有效传热传质模型”。所谓有效，是用给定经验参数概括药材内部复杂过程，未逐一求解孔隙液水、蒸气和固体骨架的全部微观行为。本文既解释这套模型怎么工作，也说明哪些结论依赖假设，避免把数值精度说成现实过程的绝对精度。

阅读部分	内容与目的
第 2 ~ 6 页	符号、附件、干基含水率、导数与圆柱几何：搭起基础。
第 7 ~ 13 页	逐项推导第一问的热方程、水分方程与全部初边值条件。
第 14 ~ 20 页	第二问的耦合、第三问的停止条件、第四问的收缩与坐标变换。
第 21 ~ 26 页	外部数据处理、表面加密网格、有限体积离散、BDF 与实际程序流程。
第 27 ~ 30 页	独立级数解、卷积计算、网格与时间收敛、整体守恒检查。
第 31 ~ 34 页	四问结果与图像解释，连接已经生成的 Excel 文件。
第 35 ~ 37 页	物理假设的边界、复现方法及集中答疑。

先知道最终结果，再看它怎样得来

本模型下第三问烘干临界时间约 57.4740 h，第四问约 51.0920 h。第一问 1800 s 时中心温度约 33.5753°C、表面温度约 36.7856°C；中心含水率约 2.5500、表面约 1.5102 kg/kg。后面的推导和计算都围绕如何得到、解释和核验这些结果展开。

本讲义对应的是已生成的答案，未另行更改主模型或重新定义答案。目录书签可直接跳转；公式编号采用“页号 - 页内序号”，便于对照。

02 符号与单位：先把各个量分清楚

同样写成 kg/kg 的量，分母不一定相同；小写 c 与大写 C 也不是一回事。

符号	含义	单位
r；R(t)；L	径向位置；当前外半径；圆柱长度	m
t；Δt	时间；一段时间	s
T；T_a；T_s	药材局部温度；空气温度；表面温度	°C 或 K
C；C_e	药材干基含水率；有效外界平衡干基值	kg/kg
ρ；ρ_d	有效热密度；单位体积的干物质量	kg/m^3
c_p；k	有效比热容；导热系数	J/(kg·K)；W/(m·K)
h；h_m	表面对流换热系数；有效传质系数	$W/(m^2·K)$；m/s
D；α	水分扩散系数；热扩散率	m^2/s
q；j	向外热流密度；相对骨架的向外水通量	W/m^2；$kg/(m^2·s)$
Q；P	某段时间内的热量；热功率	J；W
m_d；m_w	干物质量；水质量	kg
v；x	骨架径向速度；归一化位置 r/R(t)	m/s；无量纲

长度和时间都先换成国际单位

$$R_0 = 0.02\ \text{m}, \qquad L = 0.25\ \text{m}, \qquad 1\text{h} = 3600\text{s} \tag{2-1}$$

计算中的半径不能直接填数字 2，因为 k、D、h 的单位都以米为基础。输出表再把米转回厘米。输入附件的时间本来就是秒；题目正文部分表格用小时，需要在展示时换算。

摄氏温差与绝对温度的用法不同

$$T_{\text{K}} = T_{^\circ\text{C}} + 273.15 \tag{2-2}$$

温度升高 1°C 与升高 1 K 的差值相同，所以导热温差可用摄氏度。但经验式 exp(−3850/T) 必须代入开尔文绝对温度。程序内部存摄氏温度，在计算第二、三、四问 D 时使用 T+273.15。

03 四问要找什么，附件又分别给什么

先做输入输出清单，防止把边界数据当成内部答案。

问题	主要变化	输出对象
第一问	固定圆柱；附录 2 参数；前 1800 s。	不同时间、不同半径的 T 和 C。
第二问	换附录 3；物性随 C、T 变化。	模型覆盖全过程，指定展示前 3 h 的 T 和 C。
第三问	沿用第二问，继续推演至全部达标。	烘干时长和全过程 C。
第四问	换附录 4，并按附件 2 考虑半径收缩。	当前药材区域内的 C 与烘干时长。

附件 1 是环境输入，不是药材内部测量

该表有 0 ~ 14400 s，即前 4 h 的空气温度和水分数值，每 60 s 一条。热空气包围药材，所以环境首先通过外表面交换影响药材。内部温度应由方程算出，而不是把某时刻的空气温度复制到所有位置。水分边界也需要对应的交换关系。

附件 2 是外半径的时间记录

该表有 0 ~ 259200 s，即 72 h 的半径，每 1800 s 一条。从初始 2 cm 收缩到末段约 1.198 cm。它告诉我们表面在哪里，但并没有独立给出内部每一点如何移动，也未给轴向长度如何变化。第四问需要补充材料运动假设。

附件 3 是输出模板，不是待拟合的数据

result1、result2 包含温度与水分浓度两张结果表；result3、result4 输出含水率。第一列为秒，第一行为厘米。模板中的省略号表示需要展开，不能保留省略号而声称已经输出全部结果。

为什么这里没有先做“拟合一条含水率曲线”？

题目提供的是外部输入、半径和材料参数，没有给出内部 C(r,t) 的测量样本可供直接拟合。适合的路线是建立传热、传质守恒模型并数值求解。附件插值只负责补齐已知输入的时间点，它不是对未知内部状态的替代。

> 已知输入 → 表面交换 → 内部传递 → 温度与含水率分布 → 达标时间。
> 四问共享这条主线，只是物性、几何和结束条件逐步变化。

04 干基含水率：怎样从 C 得到水量

水分方程追踪的是水的质量，C 只是表达水量的一种比例。

1. 由定义得到最直接的质量关系

$$C = \frac{m_w}{m_d}, \qquad m_w = Cm_d, \qquad m = m_d(1 + C) \tag{4-1}$$

例如含 1 kg 干物质的一份药材，C=2.55 表示含 2.55 kg 水，总质量 3.55 kg。这解释了为什么干基含水率可以大于 1。它不是“水占总质量的百分比”，也不是每立方米含多少水。

2. 若想换成湿基比例

$$X = \frac{m_w}{m_d + m_w} = \frac{C}{1 + C}, \qquad C = \frac{X}{1 - X} \tag{4-2}$$

C=2.55 对应湿基约 71.83%；C=0.15 对应湿基约 13.04%。本题要求比较 0.15 时始终使用干基 C，不能把湿基比例与它混在同一张表里。

3. 把一小块材料的水量写成“密度乘体积”

$$\rho_d = \frac{m_d}{V}, \qquad w = \frac{m_w}{V} = \rho_d C \tag{4-3}$$

$$\rho_{\text{wet}} = \rho_d(1 + C) \tag{4-4}$$

ρ_d 是单位当前体积里的干物质量；w 是单位体积里的水量。ρ_wet 才是对应的实际湿材料总质量密度。程序中的 ρ(C) 被用作有效热容量参数，这与精确追踪每份湿材料实际密度不是同一个要求，后面会说明原因。

4. 对同一份不变的干物质，C 的变化怎样成为水量变化

$$\Delta m_w = m_d \Delta C \tag{4-5}$$

这条式子最适合帮助建立水分积累项：干物质量不变时，新增水量等于干物质量乘含水率增加。若选的是固定空间，而材料会移入移出，就必须再计材料运动，不能直接假定这个空间里的 m_d 永远不变。第四问正要面对这一点。

不要把水分方程里的 m_d 和 $Q=mc_p\Delta T$ 里的湿材料质量 m 混为同一个量：前者是含水率的分母，后者与所采用比热容的质量基准配套。

05 导数、梯度和通量：公式在比较什么

物理基础弱时，最值得先分清的是“多少”和“变化得多快”。

时间偏导：同一个地方，前后怎样变化

$$T_t = \frac{\partial T}{\partial t} \simeq \frac{T(r, t+\Delta t) - T(r, t)}{\Delta t} \tag{5-1}$$

固定 r，只比较前后时刻。单位 K/s。假设一个位置两秒从 30°C 变成 31°C，这段时间的平均升温速率为 0.5 K/s；这不是说该处温度等于 0.5。偏导数是短时间差商的极限。

空间梯度：同一时刻，里外怎样不同

$$T_r = \frac{\partial T}{\partial r} \simeq \frac{T(r+\Delta r, t) - T(r, t)}{\Delta r} \tag{5-2}$$

固定 t，只比较相邻位置。若向外 0.01 m，温度增加 2°C，平均梯度为 200 K/m。外侧更热时 T_r>0；外侧更干时 C_r<0。后面的负号会把这种梯度转换成正确的传递方向。

通量密度乘面积，才是总传递速率

$$P = Aq, \qquad \dot{m}_w = Aj \tag{5-3}$$

$$Q \simeq Aq\Delta t \qquad \Delta m_w \simeq Aj\Delta t \tag{5-4}$$

q 是每平方米每秒通过的热量，j 是每平方米每秒通过的水质量。面积大，即使通量密度相同，总传递量也更大。圆柱两侧面积不一样，守恒时必须比较 Aq 或 Aj，而不能只比较 q、j。

统一符号方向以后，不必随流向反复改方程

规定从中心向外为正。算出负通量，只表示实际向内。对一层圆柱壳，“内侧流入减外侧流出”都使用带符号通量；外侧若负，减去负数恰好表示从外界获得输入。

时间导数：本地状态变化率。
空间导数：相邻位置状态差异。
通量规律：把空间差异变成传递速率。守恒：把净传递变成本地积累。

06 圆柱薄壳：为什么方程里有 1/r

不预先固定分成几层，而是在任意半径取无限薄的小体积。



图 6-1 热量与水分的传递位置。图中箭头表示典型烘干方向，实际局部方向由梯度和边界决定。

薄壳的两个侧面和体积

$$A(r) = 2\pi rL, \qquad A(r+dr) = 2\pi(r+dr)L \tag{6-1}$$

$$\Delta V = \pi L[(r+dr)^2 - r^2] = 2\pi rL\,dr + \pi L(dr)^2 \tag{6-2}$$

dr 很小时，体积主项是 2πrLdr。内侧传递穿过半径 r 的圆柱侧面，外侧穿过半径 r+dr 的侧面；不是穿过圆形端面 πr^2。这里假设沿长度方向变化可忽略，所以整个 L 只是共同几何因子。

任意存量都先按同一条收支写

$$u_t(2\pi rL\,dr) \simeq [2\pi rLf]_r - [2\pi rLf]_{r+dr} \tag{6-3}$$

u 是单位体积的存量，f 是相应向外通量密度。式子左边是薄壳每秒积累多少，右边是内侧每秒净流入减外侧每秒净流出。先不管 f 的物理规律，这一步只用了守恒和几何。

$$u_t = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rf)}{\partial r} \tag{6-4}$$

两边除薄壳体积并令 dr→0，便得到圆柱散度。2πL 可以约去，但 r 在导数内部依然随位置变化，不能被当成常数全约掉。

07 热方程的左边：温度如何表示储能

先做能量账，再用比热容连接温度；导热系数尚未出场。

1. 密度把薄壳体积变成质量

$$dm = \rho\, dV \tag{7-1}$$

第一问 ρ=820 kg/m^3。假设选定薄壳在短时间内尺寸和物性不变，知道它的体积就能得到这一小份材料的质量。这里的质量是用于有效显热模型的材料质量尺度。

2. 升温所需显热

$$\Delta E \simeq dm\, c_p[T(r, t+dt) - T(r, t)] \tag{7-2}$$

比热容 c_p 的定义是：每千克材料升高 1 K 需要多少显热。题给 c_p=2600 J/(kg·K)，因此质量乘比热再乘温升得到能量变化。这个式子先忽略相变耗热、组分带入带出的焓和其他能量项。

3. 把短时间温升换成变化率

$$T(r, t+dt) - T(r, t) \simeq T_t\, dt \tag{7-3}$$

$$\Delta E \simeq \rho c_p T_t\, dV\, dt \tag{7-4}$$

因此 ρc$_p$T_t 是单位体积、单位时间内增加的显热。单位检查：kg/m^3 × J/(kg·K) × K/s = W/m^3。它不等于某个时刻存着多少总能量，而是能量的增加速率。

4. 与两侧总热流相等

$$\rho c_p T_t\, dV\, dt \simeq [A(r)q(r, t) - A(r+dr)q(r+dr, t)]dt \tag{7-5}$$

右边每项为“面积 × 每面积每秒的热量 × 时间”。约去 dt、除以 dV，再用上一页圆柱薄壳的极限，就得到：

$$\rho c_p T_t = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rq)}{\partial r} \tag{7-6}$$

到这里仍然只是能量守恒，还不知道 q 具体怎样依赖温度。下一页才加入导热规律。这样分开可以看清：守恒决定收支结构，材料规律决定每股通量的具体数值。

08 热方程的右边：导热定律与二阶导数

一阶温度梯度产生热流，热流的空间变化产生净流入。

1. 傅里叶定律

$$q = -kT_r \tag{8-1}$$

k 是导热系数，同样温度梯度下，k 大则传热更强。负号保证热从高温向低温走：若往外越来越热，T_r>0，外向热流 q<0，也就是热向内流。

2. 代回能量守恒，两次负号相消

$$\rho c_p T_t = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rkT_r) \tag{8-2}$$

这是圆柱径向传热方程。左边表示本地升温需要多少能量，右边表示相邻材料通过导热给本地净送来多少能量。没有温差、没有净输入时，不会由这条方程凭空产生升温。

3. 第一问常 k，可以展开

$$\rho c_p T_t = k\left(T_{rr} + \frac{T_r}{r}\right) \tag{8-3}$$

$$T_t = \alpha\left(T_{rr} + \frac{T_r}{r}\right), \qquad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} \tag{8-4}$$

α 是热扩散率，单位 m^2/s，决定温度差被导热逐渐抹平的时间尺度。第一问代入后 $\alpha \approx 1.6886\times10^{-7}$ m^2/s。它与水分扩散系数单位相同，但代表不同物理过程。

4. 二阶导数为什么合理

单有“温度高”并不能决定继续升温还是降温，要看与邻近材料的温差；单有“热在流动”也不能决定积累，要看流入比流出多多少。第一次空间导数得到梯度，再对热流取空间导数得到净输入，所以出现二阶空间导数。

5. 后面几问不能不加区别地照抄展开式

$$\frac{1}{r}\partial_r(rkT_r) = k\left(T_{rr} + \frac{T_r}{r}\right) + k_r T_r \tag{8-5}$$

若 k=k(C)，含水率分布导致 k 随位置变化，便有 k_r=(dk/dC)C_r。计算程序保留共享界面通量，等价于保持散度结构，避免漏掉这一贡献。

09 热初边值条件：起点和两端怎样约束

只有内部方程，仍无法确定具体解；同一物理定律可以描述许多不同实验。

初值：起始时所有位置都是 28°C

$$T(r,0)=28,\qquad 0\le r\le R \tag{9-1}$$

它来自题目给定状态，不是由传热方程求出来的。初值给整条空间分布的起点。后面所有演化都从这条起始分布出发，而不是从空气随时间变化的数据里直接读取药材温度。

中心：对称性要求温度梯度为零

$$T_r(0,t)=0 \tag{9-2}$$

沿一条穿过中心轴的直径，两边应相同。把直径坐标记作 s，光滑对称温度满足 T(s,t)=T(−s,t)，因此中心斜率为零。这也意味着中心没有偏向某个径向方向的净热流密度。

表面：空气对流换热

$$q_{\text{out}}=h(T_s-T_a),\qquad T_s=T(R,t) \tag{9-3}$$

h=25 W/(m^2·K)。表面与空气温差越大，单位面积的热交换越强。T_a(t) 是已知空气输入；T_s 是药材表面未知量，两者通常不相等。

内部与外部对同一股热流的描述必须相等

$$-kT_r(R,t)=h[T(R,t)-T_a(t)] \tag{9-4}$$

这是假设表面不单独储能，且不计表面蒸发耗热等附加项时的边界能量账。空气较热时右边为负，表示热进入材料；左边同样为负，表示靠表面向外的温度梯度为正。

为什么不直接设表面等于空气温度

直接设 T_s=T_a 相当于忽略有限对流阻力，是另一种近似。题目已经给了 h，本次计算使用有限 h 的通量条件。不能同时要求任意时刻 T_s=T_a，又要求同一有限 h 下有任意非零换热。

中心、表面各给一个空间条件，配合二阶径向导热方程；整个区域给初始温度，配合一阶时间变化。这就是“初边值问题”的基本组成。

10 水分的积累项与有效扩散规律

保持与热方程相同的收支路线，但先统一干基质量比的含义。

1. 固定薄壳里的水质量

$$dm_w = \rho_d C\, dV \tag{10-1}$$

暂取固定区域、没有骨架整体运动，并用空间和时间均匀的参考干密度 ρ_d。于是薄壳的干物质量 ρ_ddV 不变，短时间水量变化可以写成：

$$\Delta m_w \simeq \rho_d C_t\, dV\, dt \tag{10-2}$$

左边单位 kg，右边 kg/m^3 × 1/s × m^3 × s 也为 kg。C 是质量比，可视为无量纲，但报告时保留 kg/kg 表示物理基准。

2. 水流密度 j 与含水率梯度

$$j = -\rho_d D(C,T) C_r \tag{10-3}$$

采用这一有效菲克规律，含水率空间差异驱动水分相对干物质骨架迁移。若内湿外干，C_r<0，外向 j>0。D 的数值由题目经验公式给定，不能仅从守恒或尺寸推出来。

3. 为什么多一个 ρ_d

$$w = \rho_d C, \qquad j = -D w_r \quad (\rho_d \text{uniform}) \tag{10-4}$$

w 是每立方米水质量，j 的单位需为 kg/(m^2·s)。D 乘 C 的梯度还不是质量通量，要用参考干密度把基准补齐。均匀干密度时，以体积水浓度写的菲克式与上面干基写法一致。

4. 如果干密度不均匀，就必须明确模型选择

$$w_r = \rho_d C_r + C(\rho_d)_r \tag{10-5}$$

这时 j=−Dw_r 与 j=−ρ_dDC_r 不再自动相同。我们的实际计算采用干基梯度的有效扩散描述，并通过固定或空间均匀的参考干密度使方程简化。不能在推导中随意切换两种驱动力。

这也是为何我把“物理模型假设”写在结果说明里：精确写出符号，不等于消除了不同材料通量模型之间的选择。

11 水分偏微分方程：由守恒一步步得到

先把水量进出写清，再代有效扩散规律，最后才约去参考干密度。

1. 薄壳质量收支

$$\rho_d C_t \, dV \, dt \simeq [A(r)j(r,t) - A(r+dr)j(r+dr,t)]dt \tag{11-1}$$

左边为水量增加，右边为两侧总水量之差。面积、体积与热问题完全相同，因此约 dt、除体积、取 dr→0 的操作也相同：

$$\rho_d C_t = -\frac{1}{r}\partial_r(rj) \tag{11-2}$$

2. 代入通量，保留守恒结构

$$\rho_d C_t = \frac{1}{r}\partial_r[r\rho_d D(C,T)C_r] \tag{11-3}$$

在所声明的均匀固定参考干密度假设下，ρ_d 可从右边提出，与左边约去：

$$C_t = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C,T)C_r] \tag{11-4}$$

最后不再出现 ρ_d，是共同因子约分的结果；不能因此倒过来说“含水率就是体积水浓度”。若不采用这些假设，应使用带密度和骨架速度的守恒方程，见第四问部分。

3. 第一问扩散系数随 C 变化

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \tag{11-5}$$

$$C_t = D(C)\left(C_{rr} + \frac{C_r}{r}\right) + D'(C)(C_r)^2 \tag{11-6}$$

$$D'(C) = \frac{0.89}{C^2} D(C) \tag{11-7}$$

展开时，除了对 C_r 求导，还要对 D(C(r,t)) 求导，因此出现最后一项。D 越靠干燥表面越小，后期常形成很陡的近表面梯度，这正是计算时需要表面加密的原因之一。

12 水分边界：从空气数据到表面交换

内部输送到表面的水，与表面传给空气的水，必须在同一基准下相等。

初值与中心条件

$$C(r,0)=2.55, \qquad C_r(0,t)=0 \tag{12-1}$$

初始 C 给定为均匀状态。中心零梯度与温度相同，来自光滑径向对称。没有独立源项时，药材内部水分通过迁移重新分布，通过外表面净流出才使总水量下降。

表面有效传质规律

$$j_s=\rho_{d,s}h_m(C_s-C_e), \qquad h_m=8\times10^{-7}\text{m/s} \tag{12-2}$$

C_e 表示用于这一传质模型的有效外界平衡干基值。C_s>C_e 时水向外流；相等时净交换为零。有限 h_m 并不强制表面含水率永远等于 C_e。

与内部通量匹配

$$-\rho_{d,s}D(C_s,T_s)C_r(R,t)=\rho_{d,s}h_m(C_s-C_e) \tag{12-3}$$

$$-D(C_s,T_s)C_r(R,t)=h_m[C_s-C_e(t)] \tag{12-4}$$

内部扩散通量与外表面交换通量共用相同的表面干密度基准时可约去它。这是假设表面无独立储水层的通量连续条件。

实际计算怎样处理附件空气水分数值

原题只给空气水分数值和 kg/kg 单位，没有材料吸附 / 解吸等温线。若它表示每千克干空气含多少水，其分母与药材 C 不同，无法仅凭单位推出同一个平衡变量。

> 实际计算采用的闭合假设：
> 把附件 1 空气水分数值直接作为有效边界值 C_e(t)，
> 与题给 h_m 配套使用；不声称已严格求出了药材吸附平衡。

严格模型需要先明确空气湿度的定义，再给材料平衡关系，必要时考虑其温度依赖。本题数据没有唯一给出这部分。本文结果必须连同上述有效边界选择一起理解，这不是数值精度检查能消除的不确定性。

13 第一问完整模型与计算目标

现在将此前各自有来源的关系组成一个可求解的问题。

区域与控制方程

$$0 < r < R = 0.02, \quad 0 < t \le 1800 \tag{13-1}$$

$$820 \times 2600\, T_t = \frac{0.36}{r}\partial_r(rT_r) \tag{13-2}$$

$$C_t = \frac{1}{r}\partial_r\left[r(7 \times 10^{-9}e^{-0.89/C})C_r\right] \tag{13-3}$$

初始与边界条件

$$T(r,0) = 28, \quad C(r,0) = 2.55, \quad T_r(0,t) = C_r(0,t) = 0 \tag{13-4}$$

$$-0.36T_r(R,t) = 25(T_s - T_a), \quad -D(C_s)C_r(R,t) = h_m(C_s - C_e) \tag{13-5}$$

T_a(t)、C_e(t) 从附件 1 按时间分段线性插值。第一問暂不计潜热与材料运动，热物性固定，D 只随 C 变化。因此两条场方程可分别求解；程序将它们放进同一个状态向量，只是统一计算方式，不代表第一问存在额外耦合。

为什么看不到 25 cm 的长度

侧面积和薄壳体积都含 L，在单位体积径向收支中约掉了。长度仍决定实际总质量和总换热功率，但在忽略端面的纯径向局部分布问题中不显式出现在最终方程。若保留轴向变化，就会需要长度及端面条件。

这套方程要求怎样的输出

在 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 及 r=0、0.5、1、1.5、2 cm 摘表；完整文件在每 1 s、每 0.1 cm 输出两个场。数值算法先求足够细的场，再按这些要求取样，不是只能使用 21 个半径点。

1800 s	中心	表面
温度 / °C	33.5753	36.7856
含水率 / (kg/kg)	2.5500	1.5102

14 第二问的材料变化：每个经验式用在哪儿

附录 3 不是直接给温度或含水率答案，而是给当前状态下的材料参数。

三条热物性关系

$$\rho(C) = 650 + 128C \tag{14-1}$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736\frac{C}{C+1}, \qquad k(C) = 0.21 + 0.38\frac{C}{C+1} \tag{14-2}$$

ρ、c_p 共同组成有效热容量项；k 进入内部导热通量。随着 C 改变，同样净吸热带来的温升也会改变，同样温度梯度产生的热流也会改变。这是水分状态反过来影响温度的具体位置。

扩散系数同时依赖含水率与绝对温度

$$D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3}\exp\left(-\frac{0.45}{C}\right)\exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right) \tag{14-3}$$

T_K=T+273.15。温度越高时，−3850/T_K 越不负，指数因子通常越大；含水率降得很低时，−0.45/C 变得更负，D 会减小。因此升温会促进内部迁移，而低含水率会让后段干燥变慢。

偏导数可帮助理解反馈方向

$$D_C = \frac{0.45}{C^2}D, \qquad D_T = \frac{3850}{T_K^2}D \tag{14-4}$$

在 C>0、T_K>0 下二者为正。摄氏温度和开尔文温度相差常数，求温度导数时增量相同，但公式分母仍必须用绝对温度。

展开时保留物性空间变化

$$\frac{1}{r}\partial_r(rDC_r) = D\left(C_{rr} + \frac{C_r}{r}\right) + D_C(C_r)^2 + D_T T_r C_r \tag{14-5}$$

最后两项来自 D(C(r,t),T(r,t)) 的链式求导。程序没有手动逐项实现这个展开式，而是先在相邻单元界面算 D，再构造共享通量，由通量差生成变化率。这样更容易满足离散收支。

第二问明确要求经验公式统一采用附录 3，因此从初始时刻就采用这套物性，未把第 1 问的 1800 s 结果接作第二问起点。两问是不同参数模型下的演化，前 30 分钟数值不必完全相同。

15 第二问的方程组：水与热怎样相互影响

保留固定区域，增加状态相关物性；此处说明实际所解的有效模型。

$$\rho(C)c_p(C)T_t = \frac{1}{r}\partial_r[rk(C)T_r] \tag{15-1}$$

$$C_t = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C,T_K)C_r] \tag{15-2}$$

初值仍为 T=28°C、C=2.55；中心仍为零梯度；表面仍用换热、传质通量条件。表面物性取表面当前状态；h、h_m 沿用附录 2，这是附录 3 未重给交换系数时采用的明确选择。

一次状态更新包含两条反馈链

> 当前 C → ρ、c_p、k → 热流与温度变化；
> 当前 T、C → D → 水流与含水率变化。
> 求下一时刻时，两条反馈链需要被同一套迭代或一致推进处理。

不能先算出一个完全不受 C 影响的温度全过程，再在后面一次性算 C，却声称严格求解了这套耦合模型。程序将所有 T_i、C_i 作为共同未知量，通过隐式方法求每一步，局部物性随迭代状态更新。

为什么这叫有效热模型，而不是最完整的多组分能量方程

式子用 ρ(C)c_p(C)T_t 表示显热积累，暂不单独追踪组分迁移携带的焓、蒸发潜热和骨架机械功。ρ(C) 在这里是经验热容量参数。若把它同时视为精确湿总密度，又要求固定体积、固定干物质量，可能与 ρ=ρ_d(1+C) 不相容。

我们的水分方程使用固定参考干质量基准，热方程使用题给经验物性，明确将其作为有效传热传质近似。若要求严格多相质量与能量同时闭合，则需要额外材料信息和更完整模型，不能靠更高网格数解决这项物理选择。

模型范围和展示范围不是同一个概念

第二问的方程可继续推到烘干结束，但正文要求展示前 3 h 的 T、C。本次 result2.xlsx 输出 1 ~ 10800 s 的明细；同一模型继续运行得到第三问的时长。这样两问使用一致的演化轨迹。

16 第三问：如何把“都烘干了”变成数学条件

新增的主要是停止条件，而不是另一条内部传热传质定律。

1. 必须检查全体最大含水率

$$M(t) = \max_{0 \le r \le R} C(r,t) \tag{16-1}$$

$$M(t) < 0.15 \tag{16-2}$$

表面先干不代表内部也干；平均含水率低于阈值也不代表每处都低于阈值。只要某一点仍超标，整根就没有达到“各处低于”的条件。这是最大值条件与平均条件的根本区别。

2. 将临界时间写成事件

$$g(t) = M(t) - 0.15, \qquad t_* = \inf\{t : g(t) < 0\} \tag{16-3}$$

连续、正常下降情况下，数值求解先定位 g(t)=0 的穿越点。严格小于通常没有一个包含边界的“最早等号时刻”，因此报告 t_* 为达标区间起点或临界时间，并说明严格低于发生在其后。

3. 程序怎么做

每次自适应积分步检查所有含水率节点的最大值。若一步跨过阈值，利用该步的连续插值和求根定位穿越时刻，不是等到下一个 60 s 输出点才宣布结束。60 s 只是交表间隔，不是事件定位精度。

本次结果中最大值始终位于中心节点；但事件函数仍写成“所有节点的最大值”，没有在程序逻辑中强行假设中心一定最后干。空间连续场的精度通过网格加密检查。

4. 总水量与平均含水率用于检查，不取代达标判据

$$M_W = 2\pi L \int_0^R \rho_d C\, r\, dr, \qquad \overline{C} = \frac{\int_V \rho_d C\, dV}{\int_V \rho_d\, dV} \tag{16-4}$$

均匀干密度时，平均值按体积权重计算。径向等间距点不能简单做算术平均，因为越外的环层体积越大。平均值对守恒和总体失水程度有用，但不能替代 M(t)。

本模型第三问临界时间：206906.398769 s，即 57.4740 h。
临界点中心 C=0.15；考虑严格小于与数值误差，可用下一整秒 206907 s 报告。

17 第四问为什么不能只把半径改个数字

收缩改变计算区域，也改变“固定位置”和“跟着材料”的观察方式。

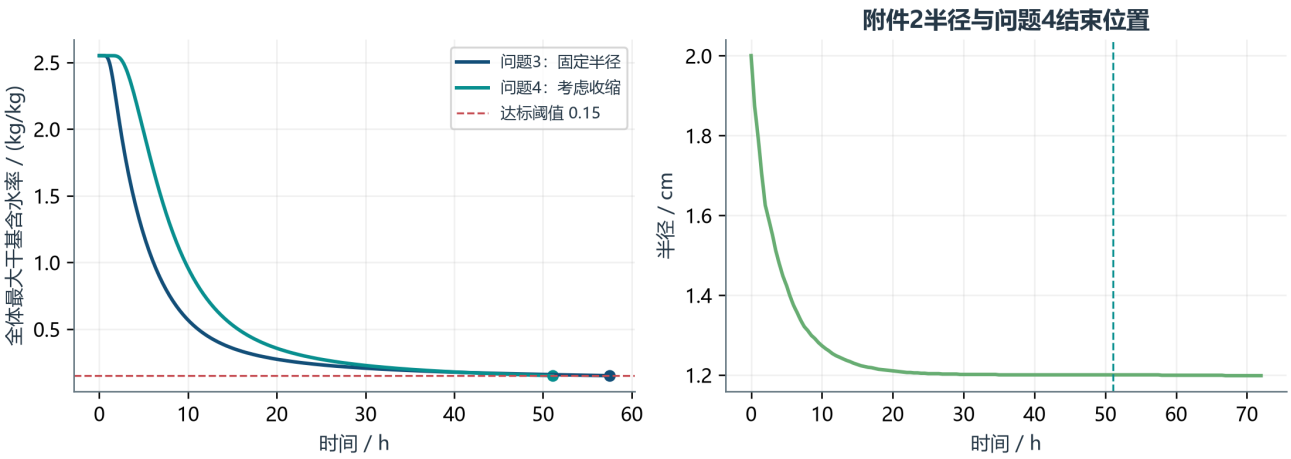


图 17-1 左：第三、四问全体最大含水率；右：附件 2 半径轨迹与第四问结束时刻。两问同时更换物性，差异不能全归因于收缩。

当前区域与几何量

$$0 \le r \le R(t), \quad A_s(t) = 2\pi R(t)L, \quad V(t) = \pi R(t)^2 L \tag{17-1}$$

本次假设轴向长度 L 固定。R(t) 按附件 2 分段线性插值。半径越小，内部迁移路径通常越短，表面积和体积也改变；但第四问的 D、k、c_p、ρ 同时换用附录 4，因此结束时间不只是几何缩短的结果。

固定空间点和固定材料点不同

若你一直站在距离中心 1 cm 处，周围材料可能因收缩而移过来；如果你跟着同一块干物质移动，它的径向位置会变。水量变化既可能来自水相对骨架迁移，也可能来自骨架整体把含水材料带入或带出某个固定空间。

给内部材料速度起一个符号

$$v = v(r,t), \qquad v(0,t) = 0, \quad v(R(t),t) = \dot{R}(t) \tag{17-2}$$

附件只给表面位置，所以能得到表面速度，但不能唯一确定内部每个 r 的速度分布。我们采用均匀径向收缩假设 v=r(dR/dt)/R：相同归一化位置 r/R 始终跟着同一骨架位置。这个选择使后面的坐标变换简洁，但仍是必须声明的假设。

18 收缩时的水分守恒：先跟踪干物质骨架

通过两条质量守恒推导对 C 的方程，避免随意添加所谓收缩浓缩项。

1. 干物质本身不会凭空产生或消失

$$(\rho_d)_t + \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d v) = 0 \tag{18-1}$$

这是固定空间观察下的干物质守恒。第一项表示某处干密度变化，第二项表示骨架运动造成的净外流。收缩使骨架向内运动，某个材料体积减小时，干密度可以增加。

2. 水的总通量包含两部分

$$(\rho_d C)_t + \frac{1}{r}\partial_r\{r[\rho_d C v + j]\} = 0 \tag{18-2}$$

ρ_dCv 表示被骨架运动带着走的水，j 表示水相对骨架的迁移。必须分清这两部分，才不会把坐标网格移动误认为全部水分扩散。

3. 展开乘积，再用干物质守恒消去公共项

$$\rho_d(C_t + vC_r) + C\left[(\rho_d)_t + \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d v)\right] = -\frac{1}{r}\partial_r(rj) \tag{18-3}$$

$$\rho_d(C_t + vC_r) = \frac{1}{r}\partial_r[r\rho_d D(C,T)C_r] \tag{18-4}$$

方括号恰好由干物质守恒等于零。对同一份干物质定义的 C，不会仅因它占的体积缩小就自动增大；真正改变 C 的是水相对它的进出。因此不能再不加分析地给 C 方程额外加一个体积缩小的源项。

4. 本次采用空间均匀干密度与均匀径向收缩

$$v = \frac{\dot{R}}{R}r, \qquad \rho_d(t)R(t)^2 = \text{constant} \quad (L\text{fixed}) \tag{18-5}$$

骨架均匀收缩、长度不变时，总干物质量守恒给出上述关系。ρ_d 随时间变化，但同一时刻在空间中均匀，因此右侧可约去它，得到 C_t+vC_r=(1/r)∂_r(rDC_r)。

这套参考干质量描述与附录 4 的经验热密度分工不同。若把经验密度也当作精确总密度，需额外核查与给定半径、固定长度和 C 分布是否相容；本次未强加这种可能过定的约束。

19 移动坐标：每一步链式法则怎么用

把变化区间 [0,R(t)] 变成固定区间 [0,1]，同时保留材料运动的意义。

1. 定义归一化坐标

$$x = \frac{r}{R(t)}, \qquad \hat{f}(x,t) = f(R(t)x,t) \tag{19-1}$$

x=0 永远是中心，x=1 永远是表面。帽子表示用新坐标描述同一个物理场。空间求导时 R 对 x 是常数，所以：

$$f_r = \frac{1}{R}\hat{f}_x \tag{19-2}$$

2. 时间导数必须说明固定的是谁

$$\hat{f}_t = f_t + x\dot{R}\, f_r \tag{19-3}$$

$$f_t = \hat{f}_t - \frac{x\dot{R}}{R}\hat{f}_x \tag{19-4}$$

第一行是复合函数求导：沿固定 x 看，位置 r=Rx 本身也在移动，所以多一个位置变化造成的项。不能把固定 r 的时间导数与固定 x 的时间导数直接画等号。

3. 加上骨架运动项后

$$f_t + vf_r = \hat{f}_t + \frac{v(Rx,t) - x\dot{R}}{R}\hat{f}_x \tag{19-5}$$

只有在我们采用的均匀径向收缩 v=x(dR/dt) 下，两项才抵消。这意味着网格恰好跟着骨架移动，固定 x 就是在跟同一块材料。若采用其他内部速度模型，不能照搬“抵消后”的简式。

4. 空间散度整体变换

$$\frac{1}{r}\partial_r(rDf_r) = \frac{1}{R^2 x}\partial_x(xD\hat{f}_x) \tag{19-6}$$

两个 1/R 来自两次空间微分。几何因子 r=Rx 在内外配合后，最终留下 $1/R^2$。正是这个因子让相同归一化梯度在尺寸缩小时产生不同的变化速度。

> 坐标变换不是删除物理过程。先把材料运动写进守恒，再变换坐标，才能判断哪些项确实抵消。

20 第四问实际求解的模型与边界

与程序一致的均匀收缩有效模型；用附录 4 更新局部物性。

$$\rho(C)c_p(C)\widehat{T}_t = \frac{1}{R(t)^2 x}\partial_x[xk(C)\widehat{T}_x] \tag{20-1}$$

$$\widehat{C}_t = \frac{1}{R(t)^2 x}\partial_x[xD(C,T_K)\widehat{C}_x] \tag{20-2}$$

热方程使用随骨架移动的有效显热近似，忽略潜热、组分焓输运及形变功。水分方程来自前两页的干质量守恒与坐标变换。第一至三问也可用相同归一化坐标，只是 R 始终为 0.02 m。

附录 4 物性

$$\rho = 760 + 90C, \qquad c_p = 1850 + 2150\frac{C}{1+C} \tag{20-3}$$

$$k = 0.12 + 0.20\frac{C}{1+C} \tag{20-4}$$

$$D = 4.2\times 10^{-4}\exp(-0.30/C)\exp(-3850/T_K) \tag{20-5}$$

边界条件也要把径向导数换成 x 导数

$$\widehat{T}_x(0,t) = \widehat{C}_x(0,t) = 0 \tag{20-6}$$

$$-\frac{k_s}{R}\widehat{T}_x(1,t) = h(\widehat{T}_s - T_a) \tag{20-7}$$

$$-\frac{D_s}{R}\widehat{C}_x(1,t) = h_m(\widehat{C}_s - C_e) \tag{20-8}$$

如果忘记边界中的 1/R，就会把同一个物理交换系数错误地乘上或除去长度尺度。初始状态仍为 28°C 和 2.55，初始半径为 0.02 m。

为何这种近似能回答题目，但不等于唯一现实模型

它利用题给半径轨迹与经验物性，形成可检验的径向模型，且参考干质量下水分守恒。但实际药材可能有轴向收缩、非均匀骨架运动和局部孔隙结构变化。题目没有足够数据唯一确定这些细节，所以结果应写成“在所列假设下”的答案。

21 输入数据处理：插值与后期环境延长

先区分已有数据内的插值，和已有数据之外的建模假设。

1. 两个相邻测量点之间采用分段线性插值

$$a(t) = a_i + \frac{a_{i+1} - a_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \le t \le t_{i+1} \tag{21-1}$$

a 可以是空气温度、有效空气水分值或第四问半径。这样在每个测量点准确通过原始数据，中间不额外产生高阶拟合的摆动。空气每 60 s 记录一次，半径每 1800 s 记录一次；求解器可以在任意中间时刻查询插值。

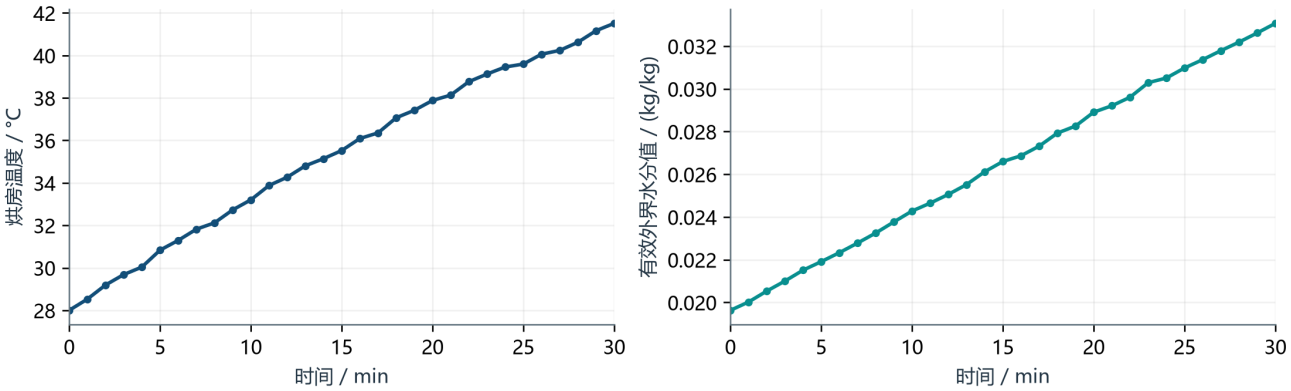


图 21-1 第一问使用的环境输入。连线是分段线性插值，标记点是附件测量点。

2. 超过 4 h 后，附件没有继续给空气环境

本次主模型取 3～4 h 数据的算术平均值作为后期恒定环境，具体使用 10800～14400 s、含端点的 61 行。温度均值 49.9989344262°C，有效水分均值 0.0499875410 kg/kg。

在 t=14400 s 处，最后一个测量值与均值略有差别，所以求解在该时刻结束一个积分段，再从连续的药材状态开始第二段恒定环境积分。这样不会让积分器把输入的小跳变误当成平滑变化。

3. 一个合理的替代选择会改变长时答案

4 h 后环境选择	第三问 / h	第四问 / h
3～4 h 均值（640区间）	57.4740	51.0920
最后一个测量值保持不变（640区间）	57.1694	50.8242

替代值为 50.165°C、0.04986 kg/kg。两种合理延长方式引起约 0.3 h 量级的时长变化，远大于后文显示的网格误差。因此不能把四位小数解释为真实烘干时间已经被题目数据唯一确定到该精度。

22 空间网格：为何采用表面加密的有限体积法

连续方程有无限多个位置，计算机需要有限个未知量，但要保留守恒结构。

1. 把所有问题统一放在 x∈[0,1]

$$u_i = \frac{i}{N}, \qquad x_i = 1 - \frac{\sinh[\beta(1-u_i)]}{\sinh\beta}, \quad i = 0, \ldots, N \tag{22-1}$$

主结果取 N=2560、β=5，所以有 2561 个径向节点，包含中心和真实表面。这个映射在 x 接近 1 处更密，在内部更疏。我们并不是用三个代表温度作为最终计算；三层只能做概念示意。

2. 为什么表面比内部更需要密集节点

外部交换直接发生在表面，低含水率又使 D 显著减小，因此很窄的近表面区域里可能有很陡的 C 梯度。均匀网格若不够细，会把这一层拉宽，改变表面附近的迁移阻力，最终影响总干燥时间。

初步均匀网格中，第三问从 160 区间到 320 区间的时长约由 57.5377 h 变为 57.4952 h，说明未完全收敛。改用表面加密后，640、1280、2560 区间的时长已经在 0.1 s 以下逐步接近。

3. 每个节点配一个控制体，而不是只保留点值

$$x_{i+1/2} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \quad x_{-1/2} = 0, \quad x_{N+1/2} = 1 \tag{22-2}$$

$$v_i = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} x\,dx = \frac{x_{i+1/2}^2 - x_{i-1/2}^2}{2} \tag{22-3}$$

真实体积为 $V_i = 2\pi L R^2 v_i$。中心和表面节点对应半个边界邻域的控制体，中心没有除以零的点计算。归一化体积权重满足 $2\Sigma v_i = 1$，后面做全体平均和守恒检查都用这些权重。

4. 这是一种节点值配合控制体积分的离散

温度和含水率用节点值代表其小控制体状态；相邻控制体只共享一股界面通量。加密后它逼近连续模型。离散形式是否可信，要由网格比较和独立参考解验证，而不是只凭名称“有限体积法”。

23 把 PDE 写成程序：界面通量和节点变化率

本页公式对应 solve_model.py 中 heat、water 与 out 三组数组。

1. 在界面估计材料状态与物性

$$C_{i+1/2}=\frac{C_i+C_{i+1}}{2},\qquad T_{i+1/2}=\frac{T_i+T_{i+1}}{2} \tag{23-1}$$

把这些平均状态代入相应附录，求界面 k、D。它是采用的一种中心近似，不是对材料系数做常数化。每次求右端函数时都会按当前状态更新。

2. 定义缩放后的外向热通量和水通量

$$H_{i+1/2}=-\frac{x_{i+1/2}k_{i+1/2}}{R^2}\frac{T_{i+1}-T_i}{x_{i+1}-x_i} \tag{23-2}$$

$$W_{i+1/2}=-\frac{x_{i+1/2}D_{i+1/2}}{R^2}\frac{C_{i+1}-C_i}{x_{i+1}-x_i} \tag{23-3}$$

H 不是直接以 W 计的总功率，W 也不是直接以 kg/s 计的水量；它们是把共同的圆柱几何与参考质量因子消去后，供半离散方程使用的通量。这样写避免把带单位的物理通量与程序中的缩放数组混淆。

3. 每个控制体按“内侧减外侧”更新

$$\frac{dT_i}{dt}=\frac{H_{i-1/2}-H_{i+1/2}}{\rho_i c_{p,i} v_i} \tag{23-4}$$

$$\frac{dC_i}{dt}=\frac{W_{i-1/2}-W_{i+1/2}}{v_i} \tag{23-5}$$

这就是程序实际求的常微分方程组。分子是净流入，分母是控制体热容量或归一化体积。相同界面在相邻两式里一正一负，内部交换在全体相加后会抵消。

4. 非均匀网格必须用真实节点间距

分母 x_{i+1}−x_i 每个界面不同，不能在加密网格上仍用统一的 1/N。控制体权重也要按真实界面位置平方计算，不能直接用 Δx。圆柱面积随半径变化，正是平方权重产生的原因。

第一问可单独积分温度和含水率，但为统一代码，状态向量交错存放 T_0、C_0、T_1、C_1……；第二、三、四问采用相同数据结构，在右端函数中更新不同物性。

24 离散边界与输出：中心、表面不需要猜值

真实表面是网格节点，因此边界换热直接作用于该节点的控制体。

1. 中心界面通量直接设为零

$$H_{-1/2} = 0, \qquad W_{-1/2} = 0 \tag{24-1}$$

这来自对称条件。中心控制体仍有正体积权重，更新用中心外侧界面通量与零通量之差，不会出现除 r=0。连续方程中心极限与这一积分处理相容。

2. 表面将空间梯度换成交换关系

$$H_{N+1/2} = \frac{h(T_N - T_a)}{R} \tag{24-2}$$

$$W_{N+1/2} = \frac{h_m(C_N - C_e)}{R} \tag{24-3}$$

这里的 1/R 来自前面的归一化与通量缩放：连续边界含 −kT_x/R=h(T_s−T_a)，再乘 x/R，表面 x=1，得到 H 的形式。若把它错写成 h(T_N−T_a) 或除 R^2，量纲与方程都会错。

3. 为什么不需要令最后一层等于空气

边界控制体内的 T_N、C_N 是待求状态，空气通过上面两股通量作用于它们。由于真实表面就是节点，不存在把外层中点当成表面的粗网格误差。若另选单元中心网格，必须考虑半格传导或适当的边界重建。

4. 计算网格和用户要求的取值位置不同

程序主网格是非均匀 2561 点，题目要求 r=0、0.1、……、2 cm 等位置。得到时间连续输出后，沿空间采用保持形状的分段三次插值 PCHIP，在要求位置取值。它能减少普通高次插值在陡梯度附近产生不必要振荡的风险；本次准确性仍依靠加密比较判断。

5. 第四问取值先判定点是否在材料里面

$$x_{\text{query}} = \frac{r_{\text{query}}}{R(t)} \qquad (r_{\text{query}} \le R(t)) \tag{24-4}$$

若某个固定厘米位置已超出当前半径，该格不再表示药材内部，应留空。当前表面另列 C(1,t)，并附同一时刻的 R(t)。填成 0 会错误表达为“那个材料位置完全干燥”。

25 时间推进：为什么用隐式 BDF

物理模型决定该满足什么关系，积分算法决定计算机怎样稳定地向前求解。

1. 半离散以后变成大规模 ODE

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dt} = \boldsymbol{F}(t, \boldsymbol{y}) \tag{25-1}$$

y 包含全部节点温度、含水率及用于守恒核验的累计量。扩散方程有快慢差别很大的时间尺度，表面细网格尤其引入快速模式，称为刚性问题。若用显式一步更新，稳定步长通常受最小空间间隔平方限制，计算会很慢或发散。

2. 用最简单的隐式欧拉理解隐式方法

$$\boldsymbol{y}_{n+1} = \boldsymbol{y}_n + \Delta t\, \boldsymbol{F}(t_{n+1}, \boldsymbol{y}_{n+1}) \tag{25-2}$$

新状态出现在等式两边，必须求解一个非线性系统。它不是拿旧值简单算一次就结束。BDF 使用多个历史状态构造后向差分，SciPy 实现会自适应选择步长和 1 ~ 5 阶，并采用相应数值修正；上式只是它的一阶理解入口。

3. 非线性求解为何需要雅可比矩阵

$$J_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial y_j} \tag{25-3}$$

一个节点的变化率只依赖自己和左右邻居的状态，因此雅可比是稀疏的。实际代码采用六组着色的复步长求导，既利用局部稀疏结构，也避免有限差分在非常小扰动下的相减舍入问题。

$$J_{ij} \simeq \frac{\operatorname{Im} F_i(\boldsymbol{y} + \mathrm{i}\varepsilon \boldsymbol{e}_j)}{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = 10^{-25} \tag{25-4}$$

这要求右端函数对状态使用可兼容的解析运算。最大值事件函数不参与这一复步长求导。状态的时间积分仍为实数；复数只用于计算导数。

4. 主计算与时间精度核验的参数

第一问主计算 rtol=2×10^{-11}，最大步长 2 s；第二至四问主计算 rtol=2×10^{-10}，前 4 h 最大步长 30 s，之后上限 900 s。实际步长通常远小于上限。绝对容差按温度、水分尺度分别给定；另收紧十倍做时间核验，结果见第 29 页。

局部误差估计容差不是对真实解全程误差的绝对保证；所以还要做网格与容差比较，并用独立解检查。每 1 s 输出也不表示积分器必须每一步恰好走 1 s。

26 完整算法流程：实际程序依次做什么

四问采用同一计算框架，通过物性、半径和终止条件选择不同分支。

步骤	具体操作
1 读取	读取空气与半径附件，检查单位、时间顺序，计算后期环境均值。
2 设网格	生成 x_i 和界面位置，计算控制体体积权重 v_i。
3 初始化	所有 T_i=28，C_i=2.55；累计净失水量和累计热量指标为零。
4 右端函数	取当前空气、半径；求各节点及界面物性；求 H、W；按净流入除容量得到全部变化率。
5 隐式积分	BDF 同时求下一组状态；使用稀疏雅可比、自适应步长与误差控制。
6 分段	到 4 h 后从当前连续状态重启，改用恒定环境，避免输入跳变被跨步忽略。
7 事件	第一问在1800 s结束；其余运行至 max(C_i)=0.15 的首次下降穿越点。
8 输出	在指定时间取积分器的连续输出，再在要求空间位置用PCHIP取值。
9 核验	对照独立温度级数解，加密网格、收紧时间容差、检查整体收支。
10 交付	保存四位小数的 Excel，保留未舍入摘要和完整计算验证记录。

程序中几段函数的职责

props：给定当地 C、T 和题号，返回 ρ、c_p、k、D。**env**：给定时间返回外界输入。**radius**：前三问固定为 0.02 m，第四问查询半径插值。**rhs**：计算半离散方程右端。**event**：返回全体最大含水率减 0.15。

为什么第二、三问没有分别算两套不一致的解

程序用同一次附录 3 演化轨迹输出前 3 h，作为第二问；继续到事件停止得到第三问。这样第二问的末状态与第三问的起承关系完全一致。第一问使用附录 2，是另一套初值演化，不与第二问强行拼接。

什么时候只需要改输出，不需要重新求解

在已有完整时间区间内增加某些表格时刻或位置，可从足够精细的连续近似重新采样。但改变附录参数、环境延长、收缩速度或潜热模型，会改变方程本身，需要重算，不能只改现有表格中的标签。

27 独立核验温度：圆柱传热的特征函数

第一问热方程是线性的，可以用另一种数学方法检验数值程序。

1. 用空气温度减药材温度定义温度滞后

$$w(x,t)=T_a(t)-T(x,t),\qquad x=r/R \tag{27-1}$$

$$w_t=\frac{\alpha}{R^2}\frac{1}{x}\partial_x(xw_x)+T_a'(t) \tag{27-2}$$

第一问 α 为常数，空气输入只随 t 变化。中心 w_x=0；由原表面对流条件变换得到 −w_x(1,t)=Bi·w(1,t)，其中 Bi=hR/k。初始空气和药材同为 28°C，所以 w(x,0)=0。

2. 寻找空间上的自然衰减模式

$$\phi_n(x)=J_0(\zeta_n x),\qquad \zeta_n J_1(\zeta_n)=Bi\,J_0(\zeta_n) \tag{27-3}$$

J_0、J_1 是第一类贝塞尔函数。它们在圆柱径向问题中起到平板正弦余弦模式的类似作用。边界条件不是给任意 ζ 都成立，而是选出一系列满足上式的特征根 ζ_n。

3. 各模式的时间衰减率与常数函数展开系数

$$\mu_n=\frac{\alpha\zeta_n^2}{R^2},\qquad A_n=\frac{2Bi}{(\zeta_n^2+Bi^2)J_0(\zeta_n)} \tag{27-4}$$

将常数空间输入 1 按这些圆柱模式展开，再由正交性求系数，得到 A_n。根方程可数值求解，但方法不依赖前面的控制体网格，因此可用于独立核验。

4. 温度的级数表达

$$T(x,t)=T_a(t)-\sum_{n=1}^{\infty}A_nJ_0(\zeta_n x)\int_0^t e^{-\mu_n(t-s)}T_a'(s)\,ds \tag{27-5}$$

每个模式接收相同空气升温速率输入，但以不同 μ_n 衰减；把全部模式叠加后得到内部温度滞后。慢模式负责整体变化，快模式负责短时和近表面细节。这不是用拟合曲线冒充验证，而是同一线性初边值问题的另一种解法。

此方法只独立验证第一问的常物性热方程；水分非线性扩散和后面变物性耦合没有被这个级数公式验证，必须另做收敛与守恒检查。

28 把级数参考解算准确：分段线性输入的卷积

已有空气输入的导数在每段内为常数，可以直接递推每个模式的响应。

1. 定义每个模式的滞后积分

$$I_n(t) = \int_0^t e^{-\mu_n (t-s)} T_a'(s)\, ds \tag{28-1}$$

$$I_n' = -\mu_n I_n + T_a'(t), \qquad I_n(0) = 0 \tag{28-2}$$

它只是一个一阶线性微分方程。若当前输入段的斜率为 b，长度为 Δt，系数 μ_n 不变，可以不用常微分方程积分器，直接写出精确的段内更新。

$$I_n(t+\Delta t) = e^{-\mu_n \Delta t} I_n(t) + \frac{b}{\mu_n}\left(1 - e^{-\mu_n \Delta t}\right) \tag{28-3}$$

程序在每秒取样时使用这个递推，空气测量节点都是整 60 s，所以单个 1 s 区间不会跨过未处理的斜率变化。对很小 μ_nΔt，用 expm1 计算指数差可减少消去误差。

2. 截断级数也要检查

分别采用 240 项和 360 项参考级数，在第一问全部 1801 个整秒时刻、21 个输出半径点比较。最大温度差约 1.53×10^{-8}°C，远小于四位小数展示分辨率。主参考采用 360 项。

3. 与有限体积结果对照

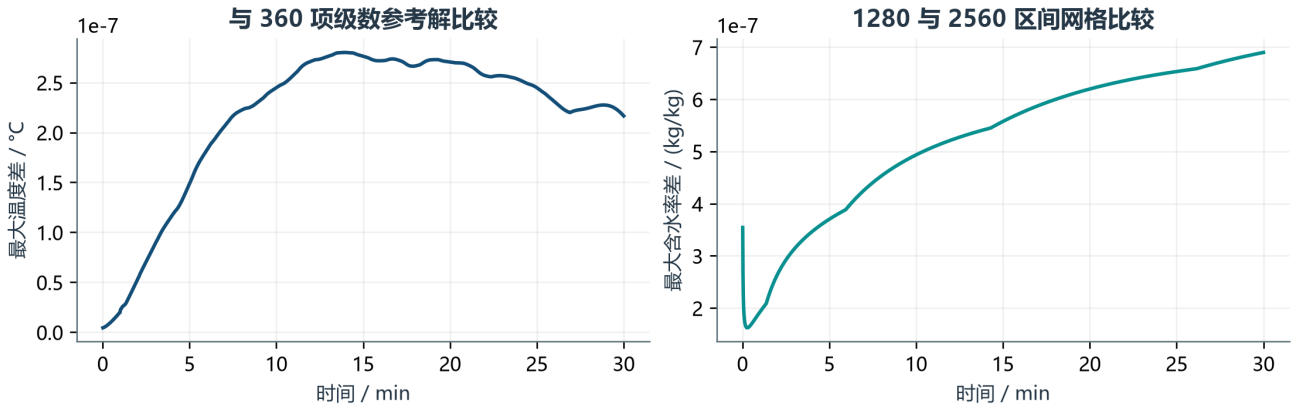


图 28-1 左：主网格温度与级数参考的差异；右：第一问1280与2560区间网格在输出点上的含水率差。

主网格温度对参考解的最大差约 2.80×10^{-7}°C。这个量综合反映主网格空间误差、时间积分误差和输出插值误差；不是只检查求解器是否返回“成功”。

差异非常小支持第一问温度计算在本模型下的精度，但不能由此证明忽略蒸发潜热、轴向效应等假设对真实实验也同样精确。数值核验与物理验证需要分开。

29 网格与时间收敛：末位数字是否稳定

使用相同物理模型改变数值设置，检查输出和事件时刻的变化。

1. 网格加密后的烘干时刻

网格设置	第三问 / h	第四问 / h
均匀160区间	57.5376617	51.1025264
均匀320区间	57.4952359	51.0949573
表面加密640区间	57.4740337	51.0919897
表面加密1280区间	57.4740064	51.0919997
表面加密2560区间（主结果）	57.4739997	51.0920024

均匀与加密网格的节点分布不同，因此不能把全部行机械当成同一比例细化序列来估计阶数。但同类型加密网格连续翻倍后的变化已经很小：最后一次第三问约 0.0243 s，第四问约 0.00949 s。

2. 输出场的两级加密差异

比较项目：1280对2560加密网格	最大绝对差
第一问全部输出点温度 / °C	8.40×10^{-7}
第一问全部输出点含水率 / (kg/kg)	6.90×10^{-7}
第二问前3h输出点含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
第三问共同输出时刻含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
第四问共同60s输出时刻、实际材料内位置含水率	1.68×10^{-6}

这些是差值估计，不是严格数学误差上界，也不保证恰好在舍入边界附近的每个末位都永不改变。它们说明当前场差异显著小于 0.0001 的展示单位，事件时刻在加密后也已稳定。

3. 收紧时间积分容差

在 1280 加密网格上，将 rtol 从2×10^{-10}收紧至2×10^{-11}，前4h最大步长由30 s降至10 s。第三问结束时间变化约0.000477 s，第四问约0.000156 s；说明当前主误差已经更多来自空间与模型选择，而非时间推进。

比较同网格收紧容差与比较两网格，是两种不同的检查。只做一种不能自动排除另一种误差。全部原始核验数值保存在“精度核验.json”。

30 整体守恒：相邻层的通量有没有记重或漏记

这是一项很强的程序一致性检查，但不能单独证明所有近似都准确。

1. 归一化体积平均含水率

$$\overline{C}(t) = 2\sum_i v_i C_i(t), \qquad 2\sum_i v_i = 1 \tag{30-1}$$

在前三问参考干密度均匀、第四问采用均匀收缩参考干质量时，这也是对应的干质量加权平均。控制体体积权重与本次离散完全一致，不再另用一个不匹配的积分公式。

2. 全部离散方程相加，内部通量抵消

$$\frac{d\overline{C}}{dt} = 2\sum_i (W_{i-1/2} - W_{i+1/2}) = -2W_{N+1/2} \tag{30-2}$$

$$B_C' = 2W_{N+1/2}, \qquad \overline{C}(t) + B_C(t) = 2.55 \tag{30-3}$$

B_C 是累计净流失的参考干基水量指标，初值零。程序将它作为额外状态与主场一起积分，再检查上式偏差；所有主计算的最大偏差约 10^{-14} kg/kg，为浮点舍入尺度。

3. 第一问常物性还可检查显热平均账

$$\overline{T}(t) = 2\sum_i v_i T_i(t) \tag{30-4}$$

$$B_T' = -\frac{2H_{N+1/2}}{820 \times 2600}, \qquad \overline{T}(t) - 28 = B_T(t) \tag{30-5}$$

第一问对应误差约 1.7×10^{-13}°C。第二问以后物性变化，不应继续把这条常热容量关系当作严格能量检查；程序虽然保留额外积分状态，但不把它作为这些问题的有效热守恒证据。

4. 守恒误差很小，为什么还要网格加密？

粗网格也可能严格满足自身离散守恒，却错误估计界面梯度，导致干燥时间偏差。守恒检查善于找漏通量、符号错误和重复记账；网格加密善于检查空间分辨率；独立级数解验证线性热问题。它们互相补充。

5. 对真实能量与质量的解释限度

这里的水分守恒是在所采用的参考干质量模型内成立。冻结或经验热密度的使用、潜热和迁移焓的省略，依然是物理近似。不能将约10^{-14}的离散账差，宣传成真实药材失水实验误差也达到该水平。

31 第一问结果：看懂温度的空间分布

表中位置从中心到表面；温度来自内部解，不是附件空气数据的复制。

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

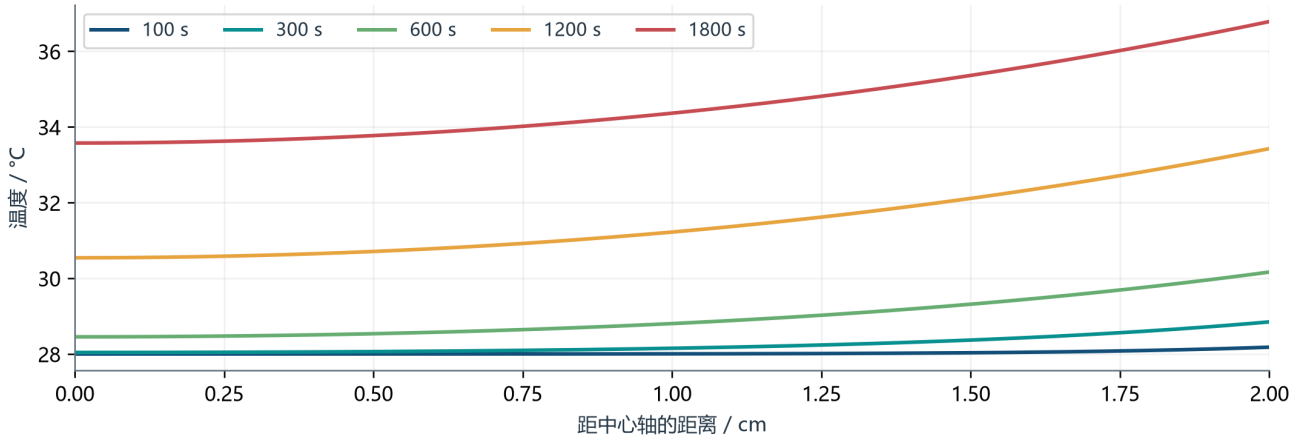


图 31-1 代表时刻的径向温度分布，单位°C。表面先升温，温度梯度向内部传播。

如何解释这张表，而不只是读数字

初始整根与空气同为28°C，随着空气升温，表面首先得到净热量。因为内部导热需要建立温差，中心升温落后，曲线不是一条全体同温的水平线。1800 s时空气已到41.513°C，而表面仅36.7856°C，说明有限表面对流阻力与内部热容量都在发挥作用。

中心此时约33.5753°C，比表面低约3.2102°C。如果直接将空气温度作为表面或全部内部温度，会明显高估药材在前30分钟内的升温程度。

中心初期表格显示28.0001或28.0000，是实际小变化与四位小数展示共同作用的结果，不代表数学上必须在某个固定时间之前绝对不受表面影响。

32 第一问结果：水分变化集中在哪里

水分与热的传播速度不同，不能从温度升高程度直接推断内部已经干燥。

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

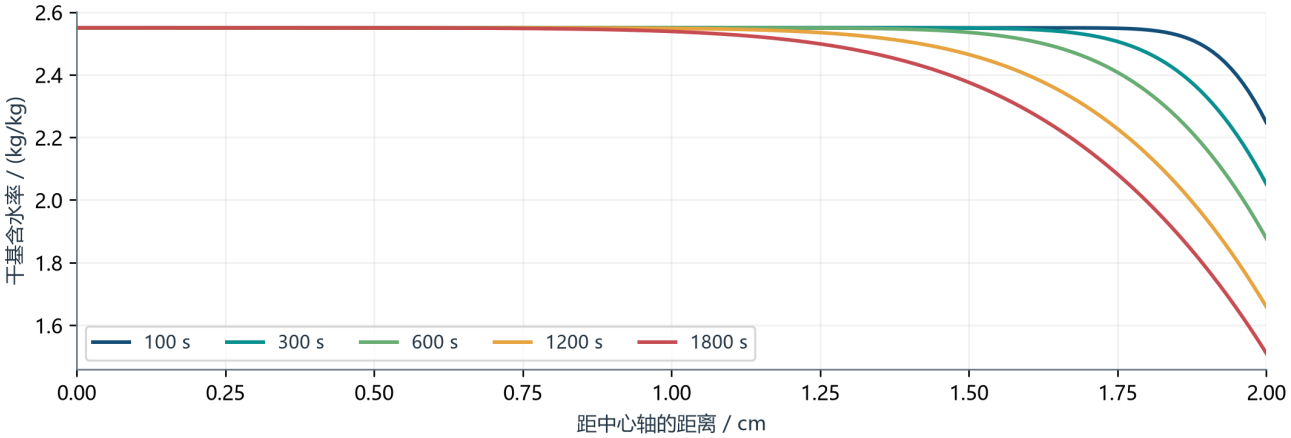


图 32-1 代表时刻的干基含水率，单位kg/kg。最外侧先失水，而中心在前30分钟变化很小。

表面明显下降，中心几乎未变，是否矛盾?

不矛盾。表面直接与低有效水分值的空气交换，内部则靠扩散向表面输送。水分扩散率远小于该阶段热扩散率，所以同样30分钟内温度已明显传播到中心，含水率影响却主要集中在外部区域。

1800 s时中心C约2.5499924，保留四位后为2.5500；表面约1.5102348。体积 / 参考干质量加权平均C约2.2935572，这与简单对半径五个点取平均不同。

第一问尚远未达到0.15的烘干要求。它研究的是预热阶段的内部演化，不能把“30分钟结束”当作整根已经干燥。

33 第二问结果：温度趋稳，水分仍在下降

同一附录3演化的前3小时作为第二问结果，随后继续计算第三问。

温度表，单位°C

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

干基含水率表，单位kg/kg

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

这两张表说明什么

到3 h，温度已经接近50°C，中心与表面差距缩小；但中心C仍约1.7662，表面约1.0081，显著高于0.15。热接近平衡与水分达到烘干标准是两件事，“恒温干燥”不等于所有含水率已经稳定。

第二问0.5 h的数值与第一问1800 s不同，因为从起始时刻就采用了不同的热物性与扩散系数。不是时间单位转换错误，也不是程序应强行拼接而未拼接。

输出范围与明细文件

result2.xlsx有10800个时间行，从1 s到10800 s，两个场分别存储，21个指定半径点。题目没有再次单独明确该文件的结束时刻，本次按前3h展示要求导出；整个轨迹继续用于第三问。

34 第三、四问结果：时长与实际半径位置

全部值取自已交付主计算结果；第四问超出当前材料区域的点不应有数值。

第三问：固定半径的全过程含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6.0000	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4740	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

第四问：收缩后实际位置上的含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	表面	R/cm
6.0000	1.7196	1.5378	1.0226	0.4207	1.3740
12.0000	0.7377	0.6546	0.4083	0.1669	1.2480
18.0000	0.4088	0.3687	0.2397	0.0892	1.2140
24.0000	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673	1.2040
30.0000	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595	1.2010
36.0000	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560	1.2000
42.0000	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541	1.2000
48.0000	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530	1.2000
51.0920	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526	1.2000

第四问从首个6 h展示点起，半径已小于1.5 cm，因此表中不再将1.5 cm作为有值的内部位置。Excel中保留固定距离列但超域格子为空，另提供当前表面值和半径表。

第三问临界时间206906.398769 s，第四问183931.208462 s。两者舍入为57.4740 h和51.0920 h。严格“低于”发生在临界之后；若以秒报告可取下一整秒206907 s和183932 s，而不是仅凭显示为0.1500的表格判断严格不等式。

35 物理近似与数值精度：哪些结论不能混用

这一页不是另加求解步骤，而是界定现有答案究竟回答了什么问题。

1. 相同假设下的数值结果已经过多种核验

独立级数、网格细化、容差收紧和整体账差共同说明：程序较准确地解出了所写有效模型。它们没有验证真实药材是否完全满足一维径向、无潜热、有效平衡边界和均匀收缩等假设。要验证现实准确性，通常还需内部温湿测量或独立实验。

2. 如果考虑表面蒸发潜热，热边界会改变

$$h(T_a - T_s) = kT_r(R,t) + L_v j_{\text{evap}} \tag{35-1}$$

空气供热分成传入内部与蒸发耗热。L_v为潜热，j_evap为真正发生相变的水质量通量。内部从一层流向另一层的水，不一定在那一层蒸发，不能把所有局部C下降都乘潜热。现有答案没有加入该项。

3. 更严格空气湿度转换需要额外参数

$$Y = 0.622\frac{p_v}{P - p_v}, \qquad \varphi = \frac{p_v}{p_{\text{sat}}(T_a)} \tag{35-2}$$

若附件水分值明确是湿空气含湿比Y，可结合压力P和饱和蒸气压关系求相对湿度φ；仍需材料吸附/解吸关系C_e=F(T,φ)才能得到药材平衡值。原题未给完整关系，现有答案采用有效直接边界，不能假装已完成严格转换。

4. 收缩数据和物性密度不能随意同时强约束

测量R(t)、固定L、指定C分布、给定经验ρ(C)，若都被当作精确实际物理量，还要满足干物质总质量不变，不一定彼此相容。现有模型把经验ρ用于热容量，水分按参考干质量守恒；这项分工已在程序和说明中明示。

5. 后期环境敏感性比小数位更重要

仅改变4h后环境的合理延长方式，时长就变化约0.3h，远大于数值误差。这表明报告四位小数是题目格式要求，不代表观测和模型支持真实时长精确到0.0001h。结果应同时交付条件与验证，而不只报两个数字。

36 怎样复现和阅读文件：从代码到结果

本页对应本机已有文件；程序入口与配置可用于重新生成同一模型结果。

已有文件分布

桌面“A题_计算答案”保存四个result Excel、四问答案与说明、最终结果摘要和精度核验JSON。完整中间数据与程序保存在“Documents/A题计算工作记录_20260910/程序与验证”。图像保存在该工作记录的“图片”子目录。

主模型配置

题目	kind	N / β	rtol；早段最大步长
第一问	1	2560 / 5	2e−11；2 s
第二、三问	23	2560 / 5	2e−10；30 s
第四问	4	2560 / 5	2e−10；30 s

脚本solve_model.py提供--kind、--n、--mesh、--rtol、--maxstep、--plateau、--tag等参数。--mesh 5表示β=5的表面加密；--plateau mean使用主环境均值，last使用最后环境值保持；--tag只决定输出标识。

重算时需要保留哪些文件

输入至少需要桌面A题/附件/附件1.xlsx与附件2.xlsx；程序还需要NumPy、SciPy、openpyxl。输出根目录由脚本上两级目录决定，因此从当前工作记录位置执行，会将新数据写回工作记录。导出脚本生成result文件时，应检查目标位置，避免误以为一定会自动写回桌面答案目录。

程序与验证文件对应关系

文件	作用
solve_model.py	构造网格、物性、通量、BDF积分、事件和原始输出。
check_accuracy.py	级数参考、网格和时间容差比较，更新精度核验JSON。
export_results.py	将主网格输出插值到题目指定位置，写四个Excel及摘要。
make_figures.py	从绘图摘要生成空间、时间、时空和验证图。
finish_answers.py	整理桌面答案目录并核查各Excel行数和时间顺序。

原始npz数据体量较大，是为核验和复现保留的密集场记录；正常阅读只需要本PDF、Excel和结果说明。本文未修改旧答案中的数值，也未把解释性示例当作新增仿真结果。

37 集中答疑：把整条思路真正连起来

回到最初的疑惑：有等量关系以后，怎样知道下一步该做什么。

为什么只有“能量守恒”还列不出最终方程?

守恒只说“储能增加=流入−流出”，没有告诉你储能怎样依赖温度、热流怎样依赖空间温差。补上比热容关系和傅里叶定律，左边成为$\rho c_p T_t$，右边成为圆柱导热散度。水分同理：含水率定义给储水项，菲克模型给通量。

为什么不用总质量和一个总温度就算完?

题目要求每个半径处的分布，而表面直接受外界影响、内部响应较慢。总量方程只能描述整体收支，不能凭它分辨各处。对任意薄壳写局部守恒，再在全域求解，才能同时获得局部分布与总量。

为什么中心、表面都要条件，起始还要一个条件?

空间二阶扩散方程需要约束径向两端：中心对称、表面交换。时间一阶变化还需要初始状态，说明从哪条分布出发。它们各自提供不同信息，不是重复指定，也不能用空气时间表替代初始内部场。

水分是否就是$Q=mc_p\Delta T$里的m?

不是。m是与比热容配套的材料质量，C是水质量除干物质量。两者可通过$m=m_d(1+C)$联系，但有效模型不一定精确追踪全部实际质量变化。第一问冻结热物性，后面几问通过$\rho(C)$、$c_p(C)$、$k(C)$、$D(C,T)$建立明确反馈。

网格越多是不是答案就一定越真实?

网格越细通常越接近选定微分方程的解，但不能修复错误边界、漏掉物理机制或不合理材料假设。先把模型讲明，再做网格、容差与独立核验；最后根据数据质量说明物理解释的限度，这三个层次不能颠倒。

以后自己建立同类模型，可以照什么顺序?

① 明确待求场及空间区域；② 明确输入、初值和材料数据；
③ 对任意小体积写守恒；④ 用储能/浓度定义与通量定律补齐各项；
⑤ 取极限得到PDE，补边界；⑥ 检查单位和符号；
⑦ 选择一致离散和时间算法；⑧ 检查收敛、守恒与独立解；
⑨ 输出题目要求的值，同时写清假设与误差。

阅读依据：桌面原题PDF及附件、solve_model.py的实际实现、最终结果摘要与精度核验记录。物理解释与可选扩展明确标注，数值表与图来自已完成的主计算。